Architecture des ordinateurs

TD 2 : Arithmétique des ordinateurs et codage

1. Donner la valeur décimale des entiers suivants, la base dans laquelle ces entiers sont codés étant précisée.
   (a) 1011011 et 101010 en binaire (base 2) ;
   (b) A1BE et C4F3 en hexadécimal (base 16) ;
   (c) 77210 et 31337 en octal (base 8).

2. Coder l'entier 2 397 successivement en base 2, 8 et 16.

3. Donner la valeur décimale du nombre 10101, dans le cas où il est codé en base 2, 8 ou 16.

4. Combien d'entiers positifs peut-on coder en binaire sur un octet ? Combien de bits faut-il pour représenter 65 563 valeurs différentes en binaire ?

5. Coder en binaire sur un octet les entiers 105 et 21 puis effectuer l'addition binaire des entiers ainsi codés. Vérifier que le résultat sur un octet est correct. Même question avec les entiers 184 et 72.

6. Coder en binaire sur un octet les entiers 79 et 52 puis effectuer la multiplication binaire des entiers ainsi codés. Même question avec les entiers 135 et 46.

7. Indiquer la valeur codée par le mot de 16 bits 1101 1001 0111 0101 suivant qu'il représente un entier non signé, ou un entier signé. Même question avec le mot 1001 0000 1110 1101.

8. Coder en IEEE 754 les nombres 25.875 et 142.0. Encoder la somme 25.875 + 142.0 et la différence 25.875 - 142.0. Vous pouvez vérifier les encodages des nombres en utilisant https://www.h-schmidt.net/FloatConverter/IEEE754.html